

Implantation d'un correcteur

On désire implanter un correcteur du second ordre sur un calculateur effectuant des calculs en virgule flottante ($T_e=0,01s$) :

$$C(z) = \frac{8.0z^2 - 15.46163644 z + 7.466820077}{z^2 - 1.74081822 z + 0.74081822}$$

Racines du numérateur : **{ 0.988357158 ; 0.944347397 }**

Racines du dénominateur : **{ 1 ; 0.740818221 }**

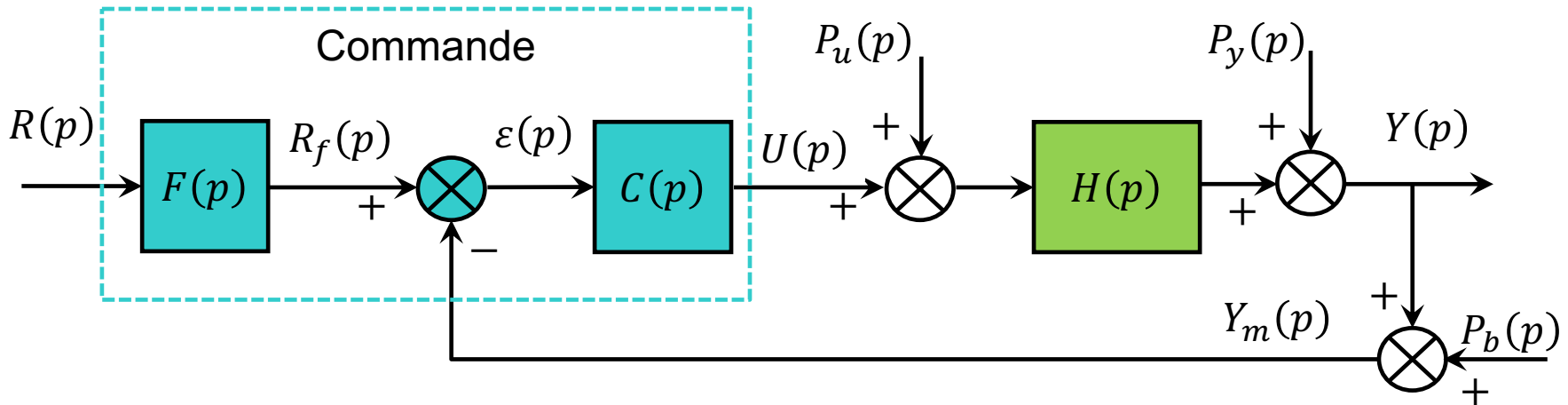
Les grandeurs d'entrée et de sortie du correcteur appartiennent à : $[-10 ; 10]$.

L'amplitude du bruit de mesure de la sortie du système à commander est : 0,1.

- Déterminer l'amplitude du bruit en hautes fréquences sur la commande (en sortie du correcteur) lié au bruit de mesure de la sortie du système.
- Déterminer le nombre de chiffres significatifs minimum pour les paramètres du correcteur. Donner la fonction de transfert du correcteur prête à être implantée.
- Donner un moyen d'empêcher le phénomène de « wind-up » avec ce correcteur.
- Donner l'algorithme de commande prêt à être implanté avec la déclaration et les initialisations nécessaires des variables

Tracés de Diagrammes de Bode pour en déduire les marges de robustesse

- On considère le système asservi suivant :



- Avec les fonctions de transfert du système et du correcteur :

$$H(p) = \frac{10}{2p^2 + 22p + 20} \quad \text{et} \quad C(p) = \frac{10p + 20}{p}$$

- Tracer les Diagrammes de Bode de $H(p)$ et de $C(p)$.
- En déduire la bande passante ω_c , les marges de Gain, de Phase et de Retard.

Tracés de Diagrammes de Bode pour en déduire les marges de robustesse

• Méthode :

- Déterminer les pôles et zéros, le gain statique
- Factoriser en produits de polynômes d'ordres 1 et 2
 - Si la racine d'un polynôme n'est pas en zéro, normaliser de sorte que le coefficient du degré 0 du polynôme soit égal à 1
- Choix des échelles :
 - Abscisse (pulsation) : $\min \leq \frac{1}{10} \omega_{0min}$ et $\max \geq 10 \omega_{0max}$
 - Ordonnées :
 - Gain : Gains individuels et Produits des gains évalués à ω_{min} et ω_{max}
 - Phase : Phases individuelles et Somme des phases évaluées à ω_{min} et ω_{max}
- Tracés par fonction de transfert factorisée :
 - Gains : 2 demi-droites
 - Phases : 1 demi-droite – un segment de droite – 1 demi-droite

